

第十章 数字式传感器

数字式传感器概述

数字式传感器是能把被测模拟量直接转换成数字量输出的传感器。它的输出便于计数、处理、传输和控制，特别适合自动测量与自动控制系统。

1. 主要特点：

- (a) 测量精度和分辨率高，测量范围大；
- (b) 抗干扰能力强，稳定性好；
- (c) 信号易于处理、传送和自动控制；
- (d) 便于动态测量和多路测量，读数直观；
- (e) 安装方便、维护简单，工作可靠性高。

10.2 光栅

10.2.1 光栅式传感器的基本概念

1. 光栅是由大量等节距的透光缝隙和不透光刻线均匀相间排列构成的光学器件。
2. 用于测量的光栅称为**计量光栅**，主要利用**莫尔条纹现象**，广泛用于精密位移测量与控制。
3. 按用途，计量光栅可分为：
 - (a) 长光栅：用于长度或直线位移测量，刻线相互平行；
 - (b) 圆光栅：用于角度或角位移测量，在圆盘玻璃上刻线。
4. 光栅式传感器的特点：精度高，可实现动态测量，在大量程测量中仍可保持较高分辨率，并具有较强的抗干扰能力。

10.2.2 莫尔条纹

1. 长光栅尺的设计:

光栅尺的透光缝宽为 b ，不透光线宽为 a ，通常有 $a = b$ 。光栅节距又称光栅常数:

$$W = a + b$$

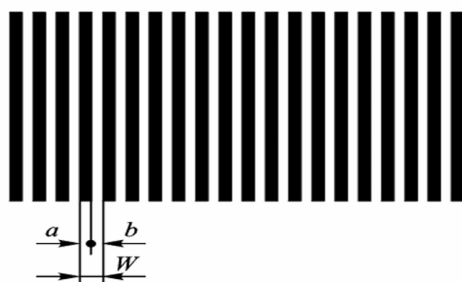


图 1: 长尺光栅示意图

2. 莫尔条纹的定义:

莫尔条纹通常由标尺光栅和指示光栅叠合形成。两块光栅的透光部分重叠时形成亮带，不透光部分互相遮挡时形成暗带，明暗相间的光学图案即为莫尔条纹。

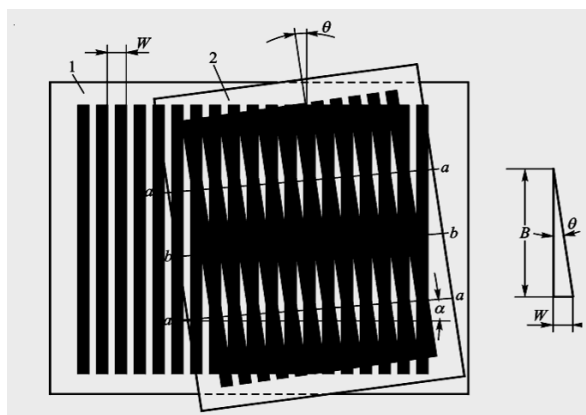


图 2: 莫尔条纹示意图

3. 长光栅莫尔条纹的周期，即条纹间距 B 为：

$$B = \frac{W_1 W_2}{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - 2W_1 W_2 \cos \theta}}$$

其中， W_1 为标尺光栅常数， W_2 为指示光栅常数， θ 为两光栅夹角。

长光栅莫尔条纹间距公式推导

设两组长光栅的条纹间距分别为 W_1 和 W_2 ，两组光栅条纹之间的夹角为 θ 。

光栅的空间频率（单位长度内重复出现的条纹数）为条纹间距的倒数，因此有

$$f_1 = \frac{1}{W_1}, \quad f_2 = \frac{1}{W_2}.$$

由于两组光栅存在夹角 θ ，空间频率应看作矢量，记为

$$\mathbf{f}_1, \quad \mathbf{f}_2.$$

莫尔条纹是由两组光栅空间频率的差频形成的，因此莫尔条纹的空间频率为

$$\mathbf{f}_B = \mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2.$$

其大小为

$$f_B = |\mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2|.$$

根据余弦定理，有

$$f_B = \sqrt{f_1^2 + f_2^2 - 2f_1 f_2 \cos \theta}.$$

代入

$$f_1 = \frac{1}{W_1}, \quad f_2 = \frac{1}{W_2},$$

得

$$f_B = \sqrt{\frac{1}{W_1^2} + \frac{1}{W_2^2} - \frac{2 \cos \theta}{W_1 W_2}}.$$

通分可得

$$f_B = \sqrt{\frac{W_2^2 + W_1^2 - 2W_1 W_2 \cos \theta}{W_1^2 W_2^2}}.$$

因此

$$f_B = \frac{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - 2W_1W_2 \cos \theta}}{W_1W_2}.$$

莫尔条纹间距 B 为莫尔条纹空间频率的倒数，即

$$B = \frac{1}{f_B}.$$

所以

$$B = \frac{W_1W_2}{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - 2W_1W_2 \cos \theta}}.$$

最终得到

$$B = \frac{W_1W_2}{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - 2W_1W_2 \cos \theta}}$$

当两光栅间距相等，即 $W_1 = W_2 = W$ 时，有

$$B = \frac{W}{\sqrt{2 - 2 \cos \theta}}.$$

利用

$$1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2},$$

可得

$$B = \frac{W}{2 \sin \frac{\theta}{2}}.$$

当 θ 很小时，

$$\sin \frac{\theta}{2} \approx \frac{\theta}{2},$$

因此

$$B \approx \frac{W}{\theta}$$

4. 当两光栅栅距相等且夹角很小时，有近似关系：

$$B \approx \frac{W}{\theta}$$

因而莫尔条纹具有位移放大作用，放大倍数约为 $1/\theta$ 。

5. 莫尔条纹的重要特性：

(a) 运动对应关系：主光栅移动一个栅距 W ，莫尔条纹移动一个条纹间距 B ；

- (b) 位移放大作用：微小栅距变化可转化为清晰可见的条纹移动；
- (c) 误差平均效应：莫尔条纹由许多刻线共同形成，对局部刻划误差有平均作用。

10.2.3 光栅测量装置

1. 光栅测量装置利用光栅原理把输入位移量转换、显示出来，一般由光栅光学系统、电子系统和机械结构三部分组成。
2. 光栅读数头（光栅传感器）主要由标尺光栅、指示光栅、光路系统和光电元件组成。标尺光栅通常固定在被测物体上并随其移动，指示光栅和光电元件相对固定。

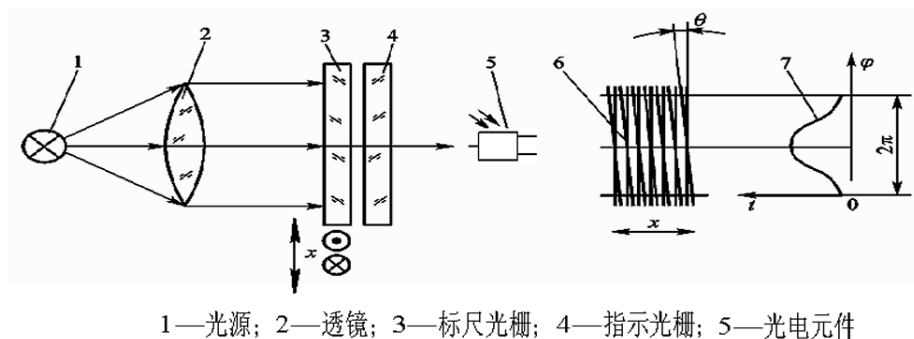


图 3: 光栅传感器构成示意图

3. 主光栅移动时，莫尔条纹随之移动，光电元件接收到的光强发生周期性变化，从而把光信号转换为近似正弦的电信号：

$$u_o = U_o + U_m \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi x}{W} \right)$$

其中， U_o 为输出信号中的平均直流分量， U_m 为输出信号中正弦交流分量的幅值， x 为位移量。

4. 辨向原理：在相距 $B/4$ 的位置放置两个光电元件，可获得相位差为 $\pi/2$ 的两路信号。通过整形、微分和与门控制，可根据相位超前或滞后判断运动方向，并向可逆计数器输出加计数或减计数脉冲。

5. 细分技术：光栅尺以移过的莫尔条纹数量确定位移，基本分辨率为光栅栅距。为了测量小于栅距的位移，可利用相位差为 $\pi/2$ 的两路信号及其反相信号，在一个周期内获得四个计数脉冲，实现**四倍频细分**。

10.3 编码器

10.3.1 编码器概述

1. 编码器具有精度高、分辨率高和可靠性高等特点，广泛用于位移测量。
2. 按结构形式可分为直线式编码器和旋转式编码器。旋转式光电编码器是角位移测量中最有效、最直接的数字式传感器之一。
3. 旋转式编码器主要有两类：
 - (a) 增量编码器：输出一系列脉冲，需要计数系统累计计数；
 - (b) 绝对编码器：每一个位置对应唯一的数字编码，可直接表示当前位置。

10.3.2 绝对编码器

1. 绝对编码器的每一位二进制输出都需要一个独立码道，码道数决定编码器的分辨力。
2. 光电绝对编码器的码盘通常由光学玻璃制成，其上刻有透光和不透光图形，分别相当于接触式编码器中的导电区和绝缘区。
3. 光源经光学系统形成平行光投射到码盘上，码盘另一侧按径向排列光敏元件。码盘处于不同角位置时，各光敏元件根据受光与否输出相应电平信号，形成位置编码。
4. 普通二进制码从一个数变到另一个数时，可能有多位同时变化，容易产生错码。为避免错码，常采用**格雷码**，其相邻两个码之间只有一位不同。格雷码可通过硬件或软件转换为二进制码。

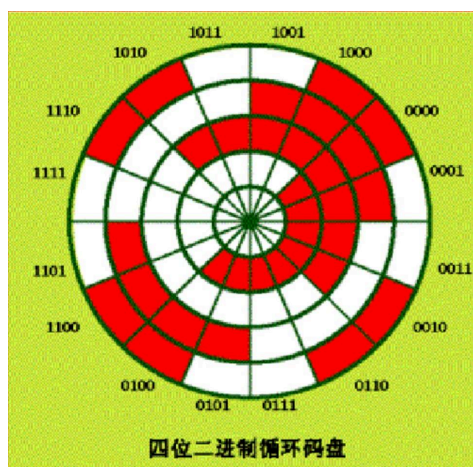


图 4: 格雷码盘示意图

10.3.3 增量编码器

1. 增量编码器的码盘比绝对编码器简单，通常只需三条码道。它不直接给出绝对位置，而是通过输出脉冲数反映相对位移。
2. 增量编码器的精度主要取决于码盘本身的制造精度。光电绝对编码器中的许多技术也可用于光电增量编码器。
3. 增量编码器常用于：
 - (a) 测量相对角位移：通过累计输出脉冲数得到转角；
 - (b) 测量转速：在给定时间间隔内计数输出脉冲，得到平均转速；
 - (c) 测量线位移：通过丝杆、齿轮齿条、皮带传动或摩擦传动等机械装置，把线位移转换成角位移。

4. 例如，若增量编码器每转输出 1500 个脉冲，丝杆导程为 6 mm，则线位移分辨力为：

$$\frac{6 \text{ mm}}{1500} = 0.004 \text{ mm} = 4 \mu\text{m}$$

5. 当编码器码盘需要旋转多圈时，原有零位基准可能失去意义，计数系统所需的基准零位可由附加机械或光电装置提供。

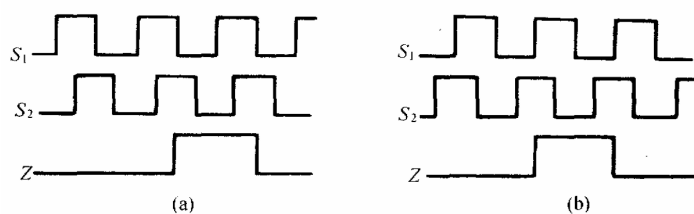


图 10-23 增量编码器的输出波形

图 5: 增量编码器示意图

10.3.4 测量电路与细分

1. 实际编码器中，光敏元件输出信号的放大、整形等电路常与传感检测元件封装在一起，外部只需配合计数与细分电路即可组成位移测量系统。
2. 增量编码器的两路输出信号通常相差 $\pi/2$ ，可用于辨向。正向转动时，一路信号超前另一路；反向转动时，相位关系相反。
3. 四倍频细分电路可在一个信号周期内得到四个计数脉冲，从而提高分辨率。由于光栅传感器与光电增量编码器的输出信号形式基本相同，类似测量电路也可用于光栅测量。
4. 按旋转式编码器原理，若把码盘拉直成码尺，可构成直接测量线位移的直线式光电编码器；根据码尺取材和光路形式，还可分为透光式和反光式。